■ 모듈 2 백업과 복구 — 1 일차 11:15~13:15 (120 분)

KEY WORDS ARCHIVELOG·FORCE LOGGING / 아카이브 대상 이중화 / Flashback Database / 블록 변경 추적 / 복구 카탈로그 / 증분 백업 / PDB 데이터 파일 유실 / RECOVER TABLE / 컨트롤 파일 전손 / PDB 보장 복원 지점 / 리두 멤버 유실

이 모듈은 모듈 1 에서 만든 chicago 를 보호 가능한 상태로 바꾼 뒤, 장애 다섯 건을 차례로 복구하는 시험이다. 장애는 지시된 시점에 응시자가 스크립트를 실행해 주입한다. 스크립트 내용은 보지 않고 조회로 원인을 찾는다.

복구 과제는 결과만 보지 않는다. 무엇을 보고 그 판단을 했는지, 즉 오류 번호와 조회 결과를 답안 기록지에 적어야 점수를 받는다. 명령만 나열한 답은 해당 과제 배점의 절반이다. 되돌릴 수 없는 명령(RESETLOGS, 파일 삭제) 앞에는 판단 근거를 먼저 적는다.

◈ 실습 환경

항목	값
서버	chicago-srv. 모듈 1 이 끝난 상태에서 시작한다
업무 데이터	시작하자마자 /home/oracle/exam/load_day1.sh 를 한 번 실행한다 (SALESPDB 의 SALES.CUSTOMERS 2 만 행·ORDERS 30 만 행, HRPDB 의 HR.EMPLOYEES 5 천 행)
장애 주입	/home/oracle/exam/m2_break.sh 1~5 (oracle 계정). 지시가 있을 때만 실행한다
업무 기록	/home/oracle/exam/business.log — 장애 2 가 삭제 직전 SCN 과 시각을 남긴다
비밀번호	SALES: Ocm#Pass2026 / HR: Hr#Pass2026x / 카탈로그 소유자 RCAT: Rcat#2026xx

◈ 배점과 권장 시간

과제	내용	배점	권장 시간
2-1	아카이브·플래시백·변경 추적	12	15 분
2-2	복구 카탈로그	10	10 분
2-3	RMAN 구성과 증분 백업	12	15 분
2-4	장애 1	14	15 분

2-5	장애 2	16	20 분
2-6	장애 3	16	20 분
2-7	장애 4	10	10 분
2-8	장애 5	6	5 분
2-9	마무리 백업과 보고	4	10 분
합계		100	120 분

※ 장애 3 은 컨트롤 파일을 모두 지운다. 2-3 의 백업과 컨트롤 파일 자동 백업이 없으면 복구할 수 없다. 2-3 을 마치기 전에는 장애 스크립트를 실행하지 않는다.

과제 2-1 아카이브·플래시백·변경 추적 [12 점]

2-1. chicago 를 다음 상태로 바꾸시오.

- ARCHIVELOG, FORCE LOGGING
- 아카이브 대상 1 은 FRA, 대상 2 는 로컬 디렉터리 /u03/app/oracle/arch
- 아카이브 파일 이름 형식 chicago_%t_%s_%r.arc
- Flashback Database ON, 보존 목표 1440 분
- 블록 변경 추적 ON, 추적 파일 /u03/app/oracle/oradata/CHICAGO/bct_chicago.chg

과제 2-2 복구 카탈로그 [10 점]

2-2. 복구 카탈로그를 만들고 chicago 를 등록하시오.

- 카탈로그용 PDB RCATPDB(관리 사용자 rc_adm/oracle, 기본 테이블스페이스 RCAT_DATA 200MB 최대 2GB)
- 카탈로그 소유자 RCAT, 비밀번호 Rcat#2026xx
- tnsnames.ora 별칭 RCATPDB
- 카탈로그를 대상 데이터베이스 안의 PDB 에 둔 구성이 어떤 장애에서 쓸모가 없어지는지 답안에 한 줄로 적는다 (2-6 에서 확인하게 된다)

과제 2-3 RMAN 구성과 증분 백업 [12 점]

2-3. 다음 RMAN 구성을 저장하고 백업하시오. 카탈로그에 접속해서 실행한다.

- 복구 기간 7 일, 컨트롤 파일 자동 백업 ON, 디스크 병렬도 2, 압축 백업 세트

- 아카이브 삭제 정책: 디스크에 1 회 이상 백업된 것만 삭제
- 증분 레벨 0 전체 백업(태그 OCM_L0) + 아카이브 로그(태그 OCM_ARC)
- SALES.ORDERS 의 10% 행을 갱신한 뒤 누적 증분 레벨 1(태그 OCM_L1C) + 아카이브 로그
- 레벨 1 백업이 블록 변경 추적을 썼다는 근거를 조회로 보일 것

과제 2-4 장애 1 [14 점]

2-4. m2_break.sh 1 을 실행한 뒤 업무팀이 "SALESPDB 에 접속이 안 된다"고 알려 왔다. 원인을 찾아 복구하시오.

- 원인 파일 번호와 이름, 그 근거가 된 오류 번호를 적을 것
- SALESPDB 와 APPPDB1 을 포함해 모든 PDB 가 READ WRITE 로 열려야 한다
- 복구 뒤 V$RECOVER_FILE 이 비어 있어야 한다

과제 2-5 장애 2 [16 점]

2-5. m2_break.sh 2 를 실행하시오. 업무팀이 SALES.ORDERS 를 PURGE 로 지웠다. 삭제 직전 SCN 은 business.log 에 있다.

- 데이터베이스나 PDB 전체를 과거로 돌리지 않고 이 테이블만 되살릴 것
- 보조 인스턴스 작업 위치는 /u03/app/oracle/aux
- 되살린 뒤 SALES.ORDERS 는 원래 이름이고, 30 만 행, PK(ORDERS_PK)·CUSTOMERS 를 가리키는 FK·인덱스 두 개(ORDERS_CUST_IX, ORDERS_DATE_IX, SALES_IDX)가 있어야 한다
- 복구 도구가 되살려 주지 않은 객체가 무엇이었는지와 그 이유를 적을 것

과제 2-6 장애 3 [16 점]

2-6. m2_break.sh 3 을 실행하시오. 인스턴스가 열리지 않는다.

- 열리지 않는 원인을 알림 로그의 오류 번호로 밝힐 것
- 카탈로그 접속을 시도해 보고 결과를 적을 것
- 데이터 손실 없이 복구하고 데이터베이스와 모든 PDB 를 연다
- 복구 도중 RMAN 이 멈추면 그 오류 번호와 원인을 적고 해결할 것. 원인은 앞선 과제와 관련이 있다
- 복구가 끝나면 카탈로그에서 인카네이션 목록을 조회해 새 인카네이션이 생긴 것을 보일 것

과제 2-7 장애 4 [10 점]

2-7. HRPDB 에 일괄 작업이 돌 예정이다. 작업 전에 HRPDB 에 보장 복원 지점 HR_BEFORE_BATCH 를 만든 뒤 m2_break.sh 4 를 실행하시오. 작업이 데이터를 망가뜨렸다.

- 다른 PDB 에는 영향을 주지 않고 HRPDB 만 작업 직전 상태로 되돌린다
- 되돌린 뒤 HR.EMPLOYEES 행 수와 SAL 합계가 복원 지점 시점과 같음을 보일 것
- 복원 지점은 정리하고, HRPDB 인카네이션이 바뀐 것을 조회로 보일 것

과제 2-8 장애 5 [6 점]

2-8. m2_break.sh 5 를 실행하시오. 알림 로그에 리두 관련 오류가 쌓인다.

- 영향받은 그룹과 멤버를 찾고, 그 그룹의 상태를 근거로 안전한 복구 방법을 고를 것
- 복구 뒤 모든 그룹이 멤버 두 개를 갖고 알림 로그에 새 오류가 없어야 한다

과제 2-9 마무리 백업과 보고 [4 점]

2-9. 지금 상태에서 복구 기간 정책을 만족하는지 판단하고 마무리 백업을 받으시오.

- REPORT NEED BACKUP 결과를 근거로 적는다
- 2-6 의 RESETLOGS 와 2-7 의 PDB 플래시백 뒤에도 그 전 백업이 쓸모가 있는지 판단하고, 그래도 레벨 0 을 새로 받는 이유를 적는다